进芯 ADM/ADP32F036 系列设计应用指南

Rev. V 1.4，7/2026

应用方案部

湖南进芯电子科技有限公司

http://advancechip.com/

技术文件修订记录

版本号	时间	描　述	制作人	审核人	批准人
V1.0	2026/1	首次发布	刘顺兴	梁华飞	徐中领
V1.1	2026/1	修改错误字符	刘顺兴	梁华飞	徐中领
V1.2	2026/4	增加散热描述	刘顺兴	梁华飞	徐中领
V1.3	2026/7	增加休眠说明、附录三	刘顺兴	梁华飞	徐中领
V1.4	2026/8	增加退耦电容参考，更新附录二和三	刘顺兴	梁华飞	徐中领

目 录

1 概要说明 5

2 应用注意事项 5

2.1 地分离与单点接地设计+功率回路布局要求 5

2.2 芯片电源引脚退耦电容参数、布局+引脚连接规范 5

2.3 芯片供电输入与功率电源走线区分设计 6

2.4 参考地 DCDC 地回路设计 6

2.5 AD 采样相关器件布局+闲置 AD 口处理要求 7

2.6 内部 LDO 电流环路设计 7

2.7 供电规格与引脚输入电压限制 7

2.8 LIN_EN 引脚下拉电阻配置要求 8

2.9 TRST 引脚下拉电阻布局要求 8

2.10 检流电阻信号差分走线规范 8

2.11 低压控制部分信号地铺地要求 9

2.12 PGA 运放倍数配置 9

2.13 OPA 独立运放使用说明 10

2.14 过流比较+RC 滤波参数配置 10

2.15 脱机烧录引脚引出要求 10

2.16 预驱过流保护引脚布线与处理 11

2.17 大功率场景电容布局+功率层铺地+驱动线布线要求 11

2.18 ADM 类芯片散热说明 11

2.19 LIN 休眠说明 12
附表一：PCB 铺铜散热热阻参考 14
附录二：程序休眠操作参考 15
附录三：ADM32 系列软件调试注意事项汇总及解决方法 16

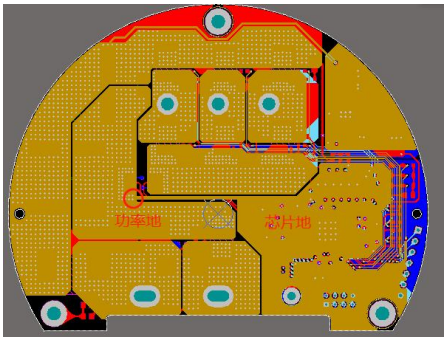
1 概要说明

进芯 32 bit DSP ADM/ADP32F036 系列是一款用于汽车风机、水泵、水阀、车窗、座椅通风等高性能、高集成度的车规芯片，其有充足的计算能力丰富的外设资源，能最大限度地减少外部器件和减小 PCB 尺寸。本文档旨在根据该芯片的特点给出关于原理图设计和 PCB 布线等方面一些应用建议，以帮助客户更好地使用该芯片。

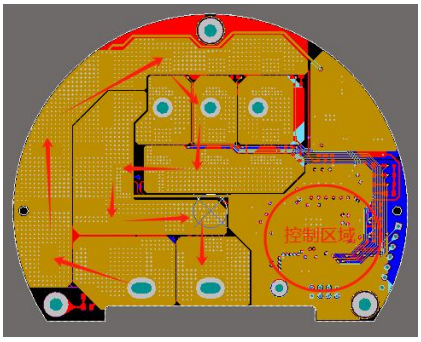
2 应用注意事项

2.1 地分离与单点接地设计+功率回路布局要求

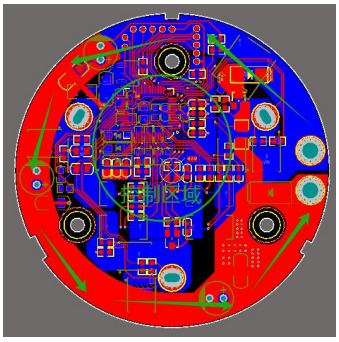
功率地与芯片数字地模拟地做区分，在母线检流电阻处做单点接地。功率电流的闭环回流路径所包围的面积要尽量小。功率回路独立在控制外部，回路不要把控制部分包在里面。



▲单点接地参考图



▲功率回路参考图

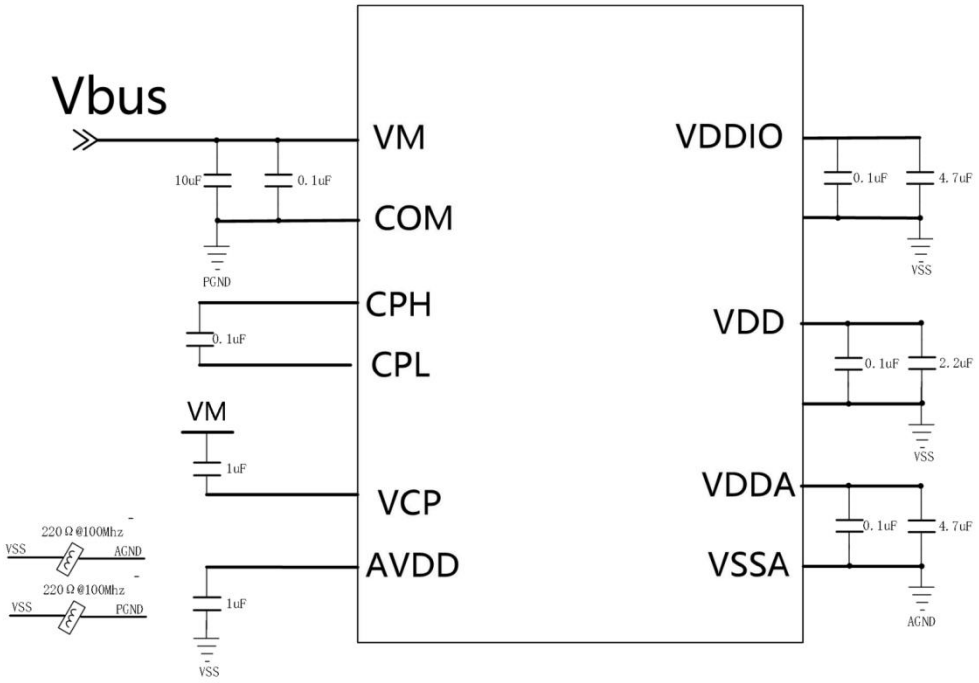


▲错误示例图

2.2 芯片电源引脚退耦电容参数、布局+引脚连接规范

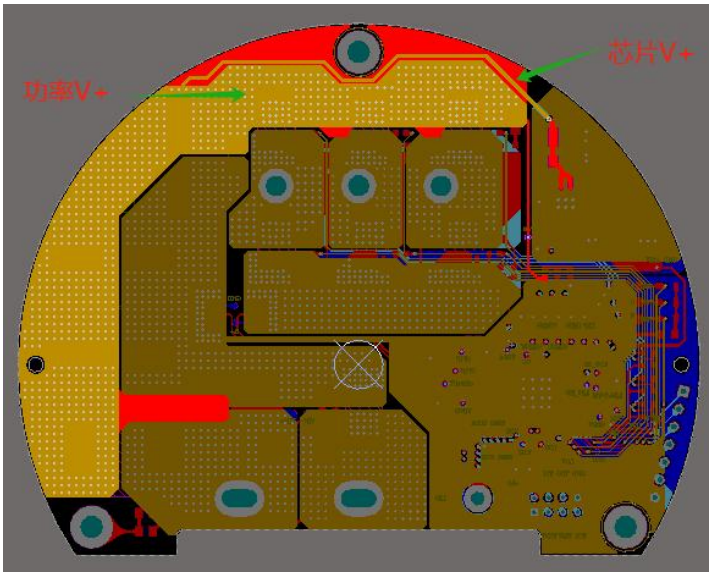
VM、VCP、CPL、CPH、VDDIO、VDD、VDDA、AVDD 等芯片退耦电容应靠近芯片引脚放置。电流环路 电容电源端—芯片电源引脚—芯片地引脚—电容地端 此环路应尽可能小，且不与其它地回路有干扰。有些型号有两个 VDD 和两个 VDDIO 引脚，VDD 内部有连接，PCB 可不连起来。VDDIO 内部没有连接，PCB 需连上。

电容参数取值参考下图：



2.3 芯片供电输入与功率电源走线区分设计

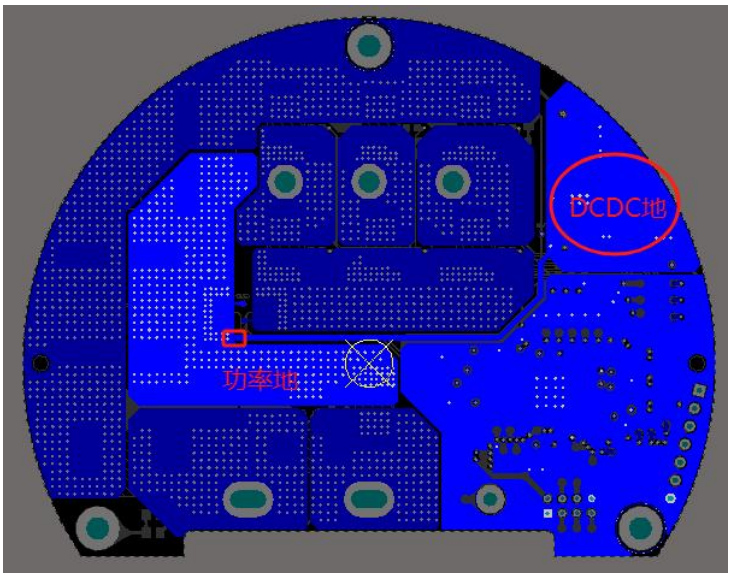
芯片的供电输入部分，建议从母线电容处单独区分开功率电源走线。



▲示例图

2.4 参考地 DCDC 地回路设计

ADM 在使用 DCDC 电源电路时，DCDC 部分的地单独走与芯片参考地在母线检流电阻处 GND 汇合。



▲DCDC 地回路参考图

2.5 AD 采样相关器件布局+闲置 AD 口处理要求

涉及到 AD 采样的退耦电容尽量靠近 AD 端口放置，使用内部运放时相关阻容器件靠近芯片对应引脚放置。不使用的 AD 口可以接地，降低 AD 干扰。

2.6 内部 LDO 电流环路设计

ADM 内部 LDO 输出 5V 给 VDDIO 供电，内部 LDO 地通过 DSP 金属基板与 DSP VSS 相连，故 LDO_IN 引脚端输入电容地应与 VSS 相连，且不应距离 VSS 引脚太远，以缩小内部 LDO 电流环路面积。

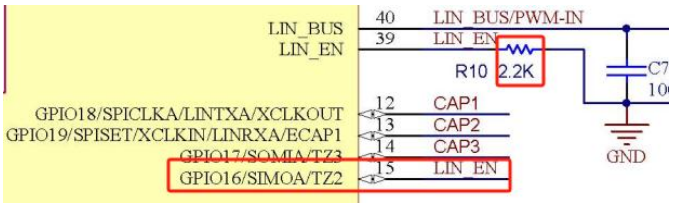
2.7 供电规格与引脚输入电压限制

ADM 系列 VDDIO 供电 5V，由内部 LDO 提供，ADP 系列，需要外部给 VDDIO 供电，3.3V 和 5V 系统供电都可以。VCCA 供电 3V，都由内部 LDO 提供，芯片 AD 量程为 0~3V。5V 供电系统中 GPIO 输入电压不超过 5V，3.3V 供电系统中 GPIO 输入电压不超过 3.3V。AD 输入电压都不应超过 3V，当部分可被配置为 GPIO 输入功能的 AD 口配置成此种模式时，输入此端口的电压不超过 3V。使用前应注意输入到引脚端的电压做好分压或改变相关电

路供电电压等措施。

2.8 LIN_EN 引脚下拉电阻配置要求

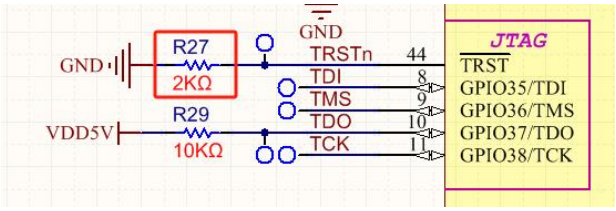
LIN_EN 引脚在需要接到芯片 IO 口的应用上时，如接到有上拉的 IO 口上需要下拉一个 2.2K 的电阻。接到没有上拉的 IO 口上，可以不用加 2.2K 下拉电阻。



▲示例：该 IO 口内部有上拉，所以要加 2.2K 下拉

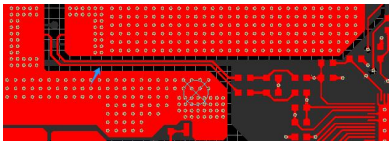
2.9 TRST 引脚下拉电阻布局要求

TRST 引脚的下拉电阻，PCB 上需要靠近芯片摆放。

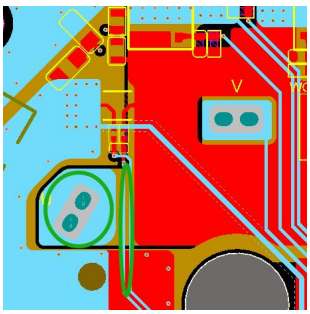


2.10 检流电阻信号差分走线规范

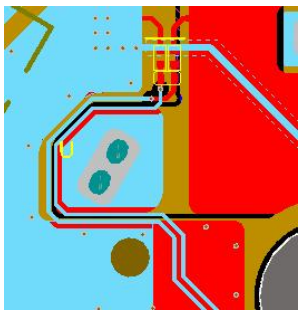
检流电阻信号送到运放口从检流电阻引出信号走差分走线，两根线并排保持相同层走，且远离相线网络上的干扰，不要走在相线中间层区



▲示例参考图



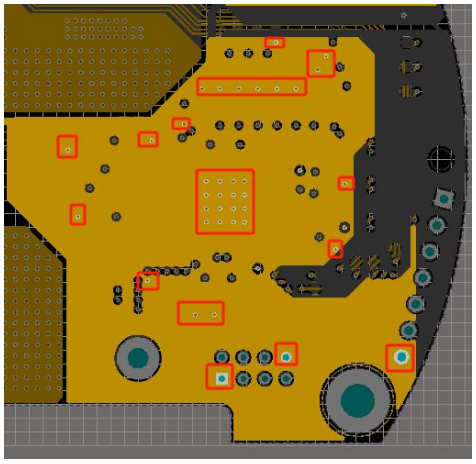
▲错误案例（穿过 U 相铺铜）



▲正确案例

2.11 低压控制部分信号地铺地要求

低压控制部分信号地，尽量确保铺地的一面的完整。



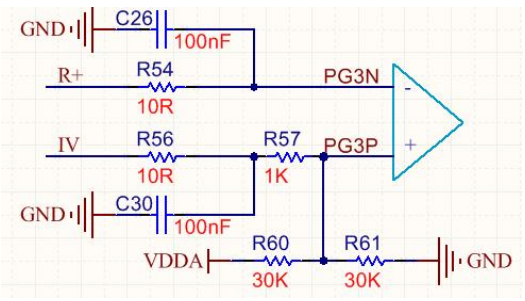
▲参考示例图

2.12 PGA 运放倍数配置

软件内部可以配置同向放大倍数为 4/8/10/16 倍，我们使用差分电流信号进行采样。需要把这部分改成差分电路。改成差分电路倍数为软件设置倍数减一的倍数，为 3/7/9/15 倍。示例图中的 10R 和 100nF 为前级滤波。R57、R60 和 R61 的关系为 R61=R60，2*R57=R60/(A-1)。A 为软件内部配置放大倍数。运放的这部分电路尽量靠近芯片引脚放置。

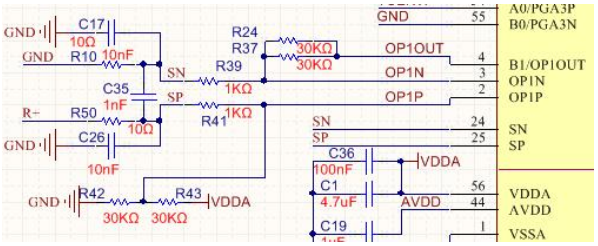
示例：软件内部设置 A=16。R57 选 1K 时，R60 和 R61 就是(16-1)*1K*2=30K

运放输出基准电压由芯片 VDDA（3V）提供。



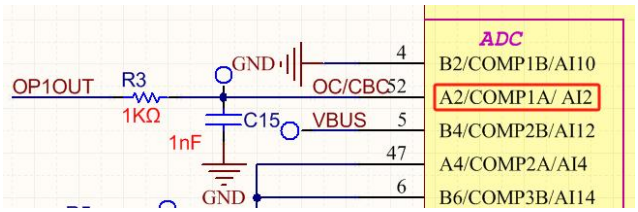
2.13 OPA 独立运放使用说明

R24 =R42，R37 =R43，R39=R41，基准由 R43 和 R42 分压 VDDA 决定，选取一样时，基准值为 1.5V。放大倍数为 R24 和 R37 并联后的阻值除以 R39。运放的这部分电路尽量靠近芯片引脚放置。（板子干扰强时，建议前端加上面的 10R+100nF 的共模滤波靠近芯片放，滤除线上的干扰）



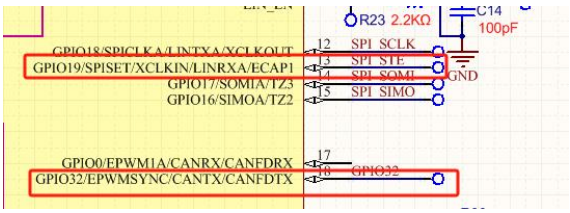
2.14 过流比较+RC 滤波参数配置

运放输出送到比较器 A 口上，内部可编程 DAC 电压进行过流比较翻转。RC 建议最大使用不超过 1K 和 1nF 的滤波参数 (1us 滤波时间) 。常用 470R 和 1nF 的滤波参数 (470ns 滤波时间) 。实际板子可根据调试效果进行调整滤波时间参数。如运放前端加了共模滤波，则这里的滤波参数需改小，常用 100R+1nF 组合。



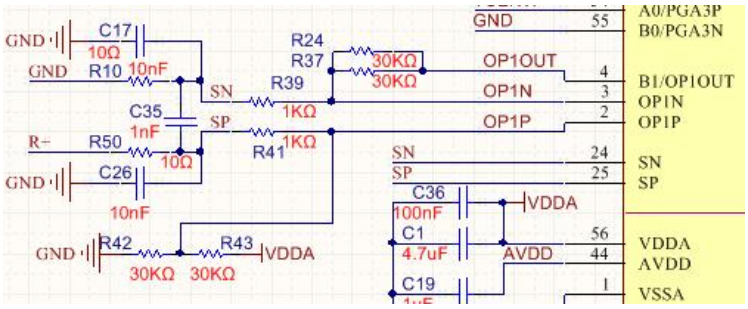
2.15 脱机烧录引脚引出要求

芯片的 IO32 和 IO19 为脱机烧录引脚，如需要使用脱机烧录功能，需引出 IO32 和 IO19 及 VDDIO 和 GND。



2.16 预驱过流保护引脚布线与处理

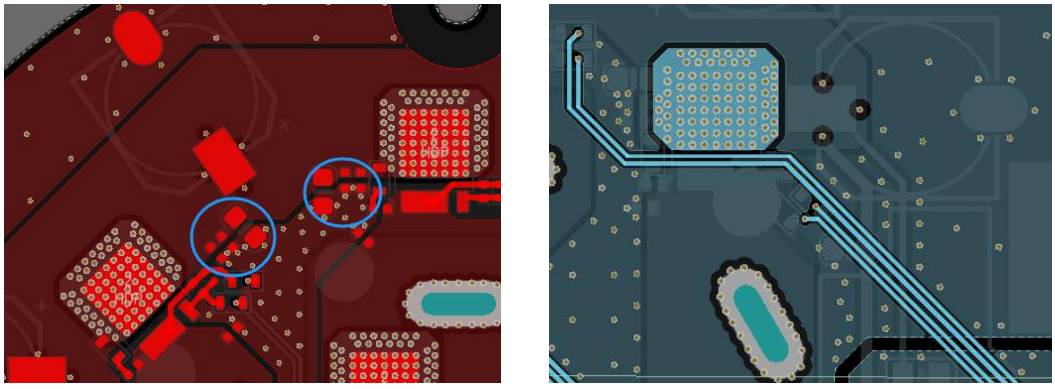
ADM32F036A3 芯片的 SN 和 SP 引脚为内部预驱 OCP 过流保护引脚，内置可编程放大倍数和电压翻转点。从采样共模电路后端上引两根线，以差分走线得方式连接到 SP SN 脚上。如不使用，需要接地处理。



▲示例图

2.17 大功率场景电容布局+功率层铺地+驱动线布线要求

ADM32F036A3 电荷泵预驱大功率（200W 以上）布局建议，母线电容和瓷片电容分布式放置在功率管附近，降低功率回路的阻抗不一致导致的母线尖峰。功率中间层完整铺地。驱动线尽量包地。

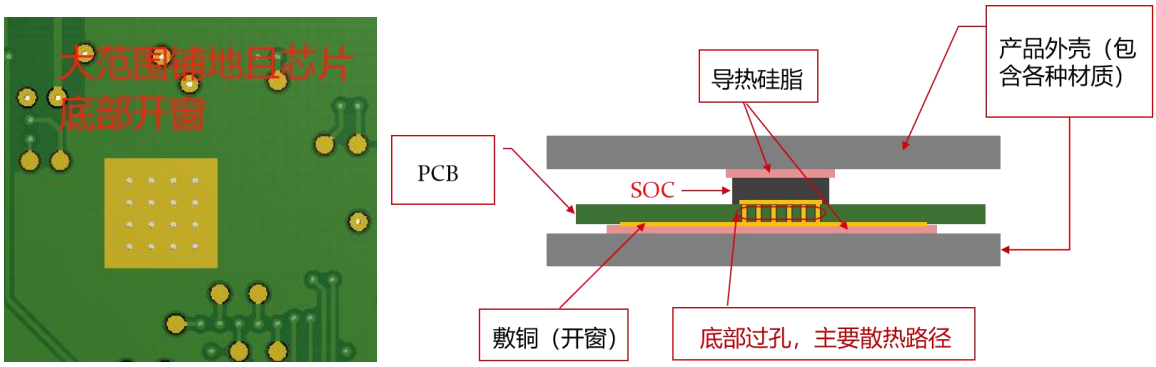


▲示例图

2.18 ADM 类芯片散热说明

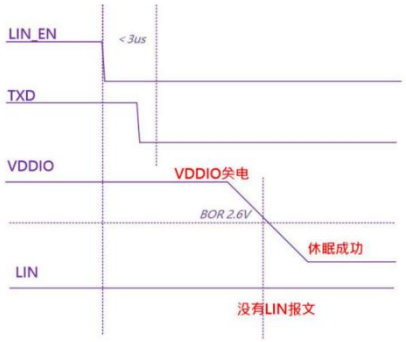
ADM 类芯片集成 LOD 预驱等，发热会大些。产品需要做好散热措施。在 PCB 绘制时，

可增加芯片底部 PAD 的铺铜及开窗处理。外部增加其它散热措施。（PCB 铺铜散热热阻参考附表一）



▲示例图

2.19 LIN 休眠说明



1、休眠：正常模式下，拉低 LIN_EN，且 3uS 内再拉低 LINTXD，芯片进入休眠模式，此时预驱模块休眠，LIN 模块休眠。在休眠模式下，电荷泵禁用，三相桥 FET 禁用为 Hi-z 状态，AVDD 和 VDDIO 关闭。掉电时序：电荷泵/AVDD/VDDIO 同时开始掉，VDDIO 掉到 BOR，VDD/VDDA 同时开始掉。

2、远程唤醒：LIN 引脚的远程唤醒：当 LIN 引脚通过一个下降沿拉低至低电平后，下一时刻出现一个上升沿，且该上升沿与前一时刻下降沿之间的低电平维持时间大于

twake(busdom)min（150uS），则该过程被视为一个有效的远程唤醒。发生远程唤醒后 LIN_RXD 被置为低电平以表示唤醒标志。

3、休眠操作注意事项：

①在 LIN_EN 拉低前一定要确保 DSP 封波（即 EPWWM2A/2B,PWM3A/3B,PWM4A/4B 内连引脚全部置低）；

②休眠时序要满足 LIN_EN 拉低 3us 以内，拉低 LIN_TXD 且低电平维持到 DSP 关闭；

③让芯片休眠后完全掉电（VDDIO 完全掉电到 0 V）后再进行唤醒操作（在此之前 LIN 总线不能再发数据），避免休眠异常唤醒状态。如果 LIN 总线上由于收到干扰导致休眠失败，可以增加软件逻辑功能，重新拉高 LIN_EN 切换到正常工作模式。（程序休眠操作可参考附录二）。

附表一：PCB铺铜散热热阻参考

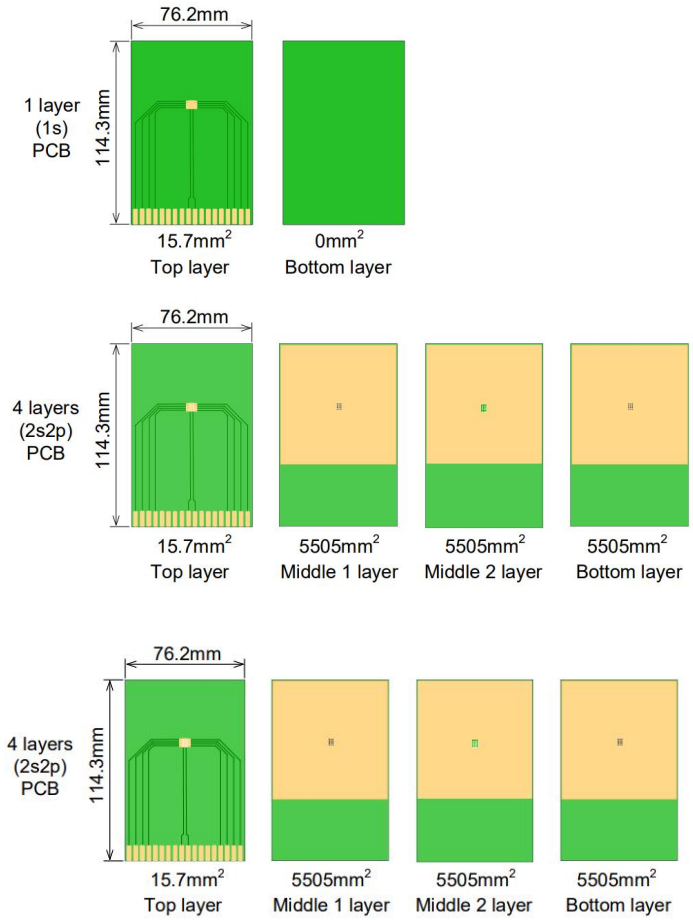


Figure 3. 1 层和 4 层 PCB 的铜箔面积差异

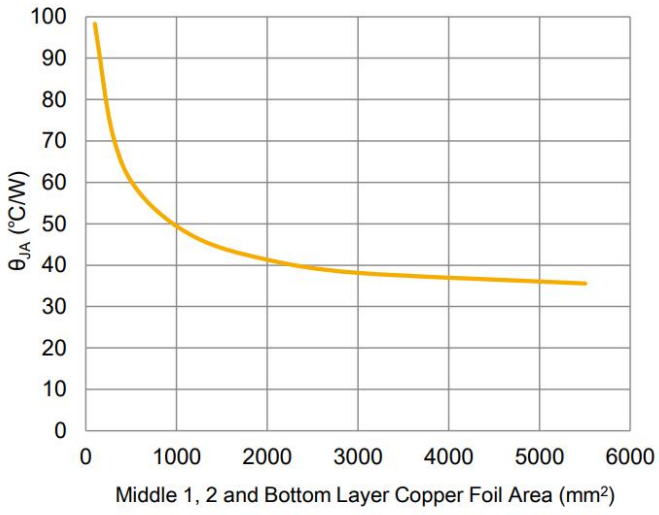


Figure 4. 改变铜箔面积时θ_{JA}的变化

附录二：程序休眠操作参考

```
#pragma CODE_SECTION(mcu_sleep,"ramfuncs")
void mcu sleep(void)
{
    DINT;
    GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPI01 = 1;// LINEN拉低
    asm(" RPT #50 | NOP ");//1us

    EALLOW;
    GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPI014 = 0;
    GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPI014 = 1;
    GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPI014 = 1;
    EDIS;

    ADP32F03x_usDelay(20000L);//1ms

    EALLOW;
        SysCtrlRegs.WDCR=0x0000;//复位
    EDIS;

    while(1);//防止跑出sram
}
```

```
382
383 /*************************************************************
384 所有误操作的中断处理
385 *************************************************************/
386 #pragma CODE_SECTION(rsvd_ISR, "ramfuncs");
387 int gErrorIntCnt;
388 interrupt void rsvd_ISR(void)
389 {
390     gErrorIntCnt++;             //监控是否有错误进入中断的情况
391
392     EALLOW;
393     SysCtrlRegs.WDCR= 0x0028;
394     EDIS;
395
396     for(;;);
397 }
398
399 //---------------------------------------------------------------------------
400 //初始化的时候首先把所有的中断服务程序 都初始化为默认服务程序
```

附录三：ADM32系列软件调试注意事项汇总及解决方法

NO.	涉及模块	原描述（易错点 / 不当做法）	更正及正确做法
1	GPIO	GPIO 做输出功能使用时，直接通过 GPADAT 寄存器执行拉高、拉低和翻转动作。	应避免使用 GPADAT 寄存器，建议使用 GPASET、GPACLEAR、GPATOGGLE 寄存器完成置位、清零和翻转操作。
2	ADC/OP/ PGA	使用 OP 或 PGA 进行电流采样时，静态下采集到的数值不对。	先检查对应的 OP 口和 PGA 口是否已使能；若使用 PGA 口，还需核对放大倍数设置是否合理。
3	CAN / CANFD	CAN 或 CANFD 波特率配置中，采样点百分比设置偏低（不足 75%）。	波特率配置的采样百分比需设置在 75% 以上。
4	CAN（036 ECAN）	使用 036 的 ECAN 功能时，额外对 GPIO0/GPIO 32 进行配置。	只需按照 035 的配置保持一致即可，不要配置 GPIO0/32。
5	CANFD（引脚复用）	使用 GPIO0 和 GPIO32 做 CANFD 功能时，功能选择寄存器配置错误。	功能选择寄存器应配置为 0x702B。
6	CANFD（TDC）	使用 CANFD 功能时配置 TDCEN = 1，启用 TDC 补偿功能。	当前版本芯片暂不支持 TDC 补偿功能，不能配置 TDCEN = 1。
7	CANFD（滤波接收）	CANFD 设置滤波后，误以为读取接收寄存器中的 ID 和数据即可判断收到有效报文。	滤波后接收寄存器仍可读到 ID 和数据，但接收标志位不会置位，只能通过标志位判断是否有效接收。
8	CAN / CANFD（时钟）	CAN / CANFD 初始化时混淆时钟来源，误将 CanfdRegs.CANCFG.bit.CAN_ CLK_SEL 当作 PLL 时钟配置。	初始化配置时应检查时钟选择：CanfdRegs.CANCFG.bit.CAN_CLK_SEL = 0 才是系统时钟。
9	烧录/启动	烧录程序后功能不运行。	按以下顺序排查：（1）检查板端仿真器是否已拔掉；（2）检查 InitFlash 是否已搬到 RAM 中运行；（3）检查引导模式是否正确、CMD 文件是否使用正确。
10	ADC 端口 A5 引脚	误认为 ADC 的 A5 引脚采集值始终等于外部输入实际电压。	A5 引脚被 TEMPCONV 与外部输入复用。关闭 TEMPCONV 后 SOC6 采集的是 A5 引脚实际电压；OPA 模式下该引脚电压约

NO.	涉及模块	原描述（易错点 / 不当做法）	更正及正确做法
			为 350，PGA 模式下会被抬高（350→1100），并非外部实际值。
11	比较器	过流保护触发条件时，Comp1Regs.DACVAL.bit.DACVAL 的值错误的设置为 1023。	Comp1Regs.DACVAL.bit.DACVAL 推荐设置在 950 左右，对应 2.8V 左右。
12	IIC	智能预驱 IIC 读写失败。	IIC 通讯只能在正常模式下进行，且需要同时判断 SDA/SCL 为高后，再去进行 IIC 读写操作。
13	预驱	芯片已正常输出驱动波形，但预驱电路实际无输出信号。	预驱电路的输出受 LINEN 使能信号控制。在操作预驱电路之前，须先将 LINEN 引脚电平拉高（置为使能状态），否则预驱输出将被禁止，导致芯片虽有波形发出但无实际输出。
14	IIC	由于 IIC 通信耗时较长，若在程序运行过程中持续进行通信，占用过多处理器资源，会影响程序的正常运行。	为避免通信对主程序实时性造成影响，通信策略调整为：仅在系统初始化阶段及检测到预驱故障时，才发起 IIC 通信以读取故障信息，其余时间不进行周期性通信。
15	FLASH	之前配置 FLASH 等待时间在 100M 主频下偏小，需要改大。由之前的 3，3，5 更改为 4，4，5	#define READ_RAND_FLASH_WAITE 4 //Flash 中运行的等待时间 #define READ_PAGE_FLASH_WAITE 4// #define READ_OTP_WAITE 5 //OTP 中读数据的等待时间
16	LIN	Boot 跳转 App 过程只关总中断，LIN 中断子程序无法响应导致通信数据丢失。	屏蔽 APP 程序初始化 IFR=0x0000 或者跳转 App 前 Boot 程序关闭 LIN 模块及其中断功能。